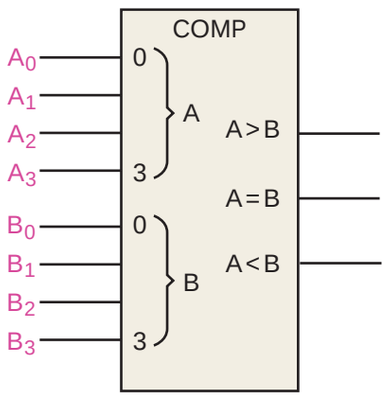
குறிப்பு: அடிப்படை ஒப்பீட்டுமானியினை எத்தனை உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ற வகையிலும் விரிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். ஒப்பீட்டுமானியின் இரு உள்ளீடுகளும் சமமாக இருக்கும் போது மட்டுமே, அதன் வெளியீடு '1'–ஐப் பெறுவதால், அதன் மூலம் 'AND' – வாயிலின் வெளியீடு '1' – நிலையை அடைகிறது.

சமமற்றநிலை (Inequality)

சமநிலை வெளியீட்டுச் சுற்றோடு, பல IC ஒப்பீட்டுமானிகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், இரு இரும எண்களை ஒப்புமைப்படுத்தவதோடு, எந்த எண் பெரியது என்பதையும் காட்டுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக A, B என்ற எண்களை ஒப்புமைப்படுத்துவதால் கிடைக்கும் வெளியீடானது A,B–ஐ விடப் பெரியதாகவோ (A>B) அல்லது A,B–ஐ விடச் சிறியதாகவோ (A<B) இருப்பதை படம் 1.31 – மூலம் காட்டுகிறது.



படம் 1.31

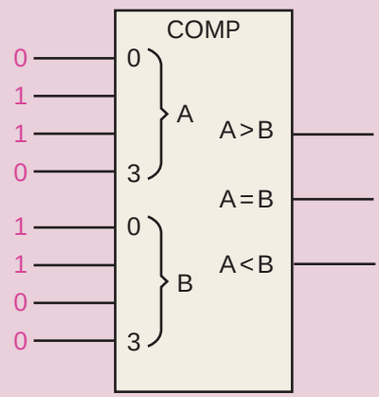
இரும எண்களான A மற்றும் B–ன் சமமற்ற நிலையைக் கண்டறிய, முதலில் ஒவ்வொரு எண்ணிலும் உள்ள உயர் மதிப்பு நிலை எண்ணைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இதன் சாத்தியமான மூன்று நிலைகள்

1. A_3 = 1 மற்றும் B_3 = 0 எனில், எண் 'A' என்பது எண் 'B' –ஐ விடப் பெரியது.
2. A_3 = 0 மற்றும் B_3 = 0 எனில், எண் 'A' என்பது எண் 'B' –ஐ விடச் சிறியது.
3. A_3 = B_3 எனில், அடுத்த குறைந்த இடமதிப்பு கொண்ட எண்ணை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் உள்ள ஒவ்வொரு எண் நிலைக்கும் இந்த மூன்று செயல்பாடுகளும் சரியானதாகும். ஒப்பீட்டு மானியில் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான வழிமுறைகள் என்னவெனில், இரும எண்களின் நிலை மதிப்புகளில் உள்ள சமமற்ற நிலையை, உயர் இடமதிப்பு நிலையிலிருந்து அறியும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு செயல்படும்போது சமமற்ற நிலை காணப்பட்டால், அந்த இரு எண்களின் நிலையே நிறுவப்படுகிறது. ஆகையால் அடுத்த நிலையில் இருக்கும் குறைந்த இடமதிப்பு நிலை எண்களின் சமமற்ற நிலையை ஆய்வு செய்யத் தேவையில்லை. ஏனென்றால் இது முன்னர் பெறப்பட்ட நிலைக்கு எதிரானதாக அமைந்துவிடும். ஆகவே உயர் இடமதிப்பு குறியீட்டையே முன்னுதாரணமாகக் கொள்ள வேண்டும். இது கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டின் மூலம் விளக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.3

படம் –1.32ல் கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடுகள் A = B, A > B மற்றும் A < B ஆகியவற்றின் வெளியீடுகளைக் கண்டுபிடி.



படம் 1.32

தீர்வு

'A' உள்ளீடுகள் = 0110

'B' உள்ளீடுகள் = 0011 – எனில் A>B, என்ற நிலையில், வெளியீடு உயர்நிலையாகவும், மற்ற நிலை வெளியீடுகள் தாழ்நிலையாகவும் இருக்கும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 19 1/17/2020 2:48:29 PM